

2007 年普通高等学校招生考试全国统一考试（天津卷）

理科综合能力测试物理部分

第 I 卷

单项选择题第小题 6 分。

14. 下列说法正确的是（ ）

- (A) 用三棱镜观察太阳光谱是利用光的干涉现象
- (B) 在光导纤维束内传送图象是利用光的全反射现象
- (C) 用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象
- (D) 电视机遥控器是利用发出紫外线脉冲信号来变换频道的

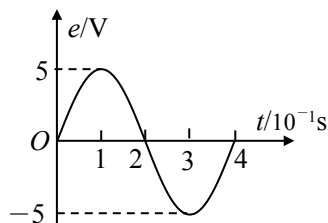
15. 如图所示，物体 A 静止在光滑的水平面上，A 的左边固定有轻质弹簧，与 A 质量相同的物体 B 以速度 v 向 A 运动并与弹簧发生碰撞，A、B 始终沿同一直线运动，则 A、B 组成的系统动能损失最大的时刻是（ ）

- (A) A 开始运动时
- (B) A 的速度等于 v 时
- (C) B 的速度等于零时
- (D) A 和 B 的速度相等时



16. 将阻值为 5Ω 的电阻接到内阻不计的交流电源上，电源电动势随时间变化的规律如图所示。下列说法正确的是（ ）

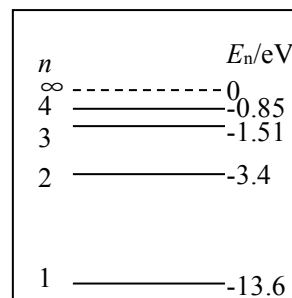
- (A) 电路中交变电流的频率为 0.25Hz
- (B) 通过电阻的电流为 $\sqrt{2}\text{ A}$
- (C) 电阻消耗的电功率为 2.5W
- (D) 用交流电压表测得电阻两端的电压是 5V



17. 我国绕月探测工程的预先研究和工程实施已取得重要进展。设地球、月球的质量分别为 m_1 、 m_2 ，半径分别为 R_1 、 R_2 ，人造地球卫星的第一宇宙速度为 v ，对应的环绕周期为 T ，则环绕月球表面附近圆轨道飞行的探测器的速度和周期分别为（ ）

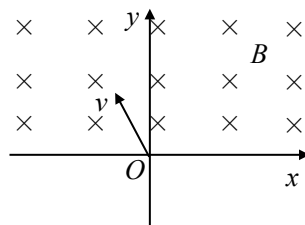
- (A) $\sqrt{\frac{m_2 R_1}{m_1 R_2}}$ v , $\sqrt{\frac{m_1 R_2^3}{m_2 R_1^3}}$ T
- (B) $\sqrt{\frac{m_1 R_2}{m_2 R_1}}$ v , $\sqrt{\frac{m_2 R_1^3}{m_1 R_2^3}}$ T
- (C) $\sqrt{\frac{m_2 R_1}{m_1 R_2}}$ v , $\sqrt{\frac{m_2 R_1^3}{m_1 R_2^3}}$ T
- (D) $\sqrt{\frac{m_1 R_2}{m_2 R_1}}$ v , $\sqrt{\frac{m_1 R_2^3}{m_2 R_1^3}}$ T

18. 右图为氢原子能级的示意图, 现有大量的氢原子处于 $n=4$ 的激发态, 当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光。关于这些光下列说法正确的是 ()



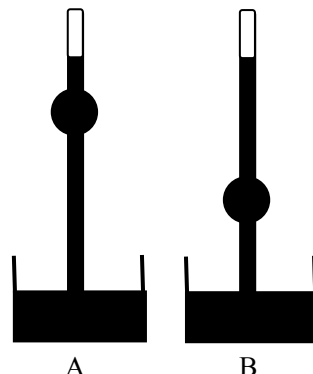
- (A) 最容易表现出衍射现象的光是由 $n=4$ 能级跃到 $n=1$ 能级产生的
 (B) 频率最小的光是由 $n=2$ 能级跃迁到 $n=1$ 能级产生的
 (C) 这些氢原子总共可辐射出 3 种不同频率的光
 (D) 用 $n=2$ 能级跃迁到 $n=1$ 能级辐射出的光照射逸出功为 6.34 eV 的金属铂能发生光电效应

19. 如图所示, 在 x 轴上方存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为 B 的匀强磁场。一个不计重力的带电粒子从坐标原点 O 处以速度 v 进入磁场, 粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与 x 轴正方向成 120° 角, 若粒子穿过 y 轴正半轴后在磁场中到 x 轴的最大距离为 a , 则该粒子的比荷和所带电荷的正负是 ()



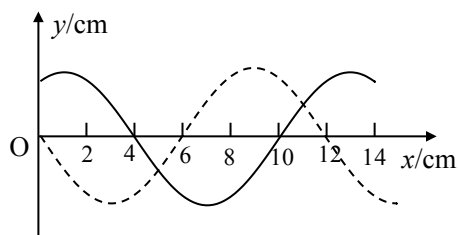
- (A) $\frac{3v}{2aB}$, 正电荷 (B) $\frac{v}{2aB}$, 正电荷
 (C) $\frac{3v}{2aB}$, 负电荷 (D) $\frac{v}{2aB}$, 负电荷

20. A、B 两装置, 均由一支一端封闭, 一端开口且带有玻璃泡的管状容器和水银槽组成, 除玻璃泡在管上的位置不同外, 其他条件都相同。将两管抽成真空后, 开口向下竖直插入水银槽中 (插入过程没有空气进入管内), 水银柱上升至图示位置停止。假设这一过程水银与外界没有热交换, 则下列说法正确的是 ()



- (A) A 中水银的内能增量大于 B 中水银的内能增量
 (B) B 中水银的内能增量大于 A 中水银的内能增量
 (C) A 和 B 中水银体积保持不变, 故内能增量相同
 (D) A 和 B 中水银温度始终相同, 故内能增量相同

21. 如图所示, 实线是沿 x 轴传播的一列简谐横波在 $t=0$ 时刻的波形图, 虚线是这列波在 $t=0.2\text{s}$ 时刻的波形图。已知该波的波速是 0.8m/s , 则下列说法正确的是 ()

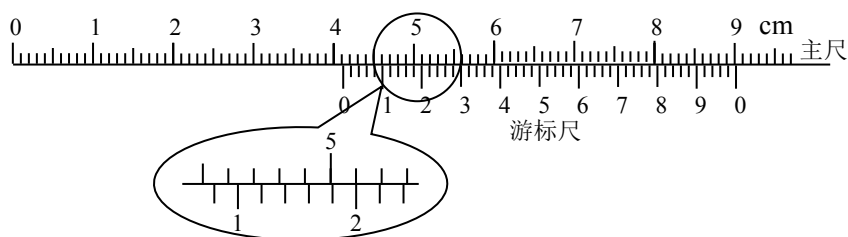
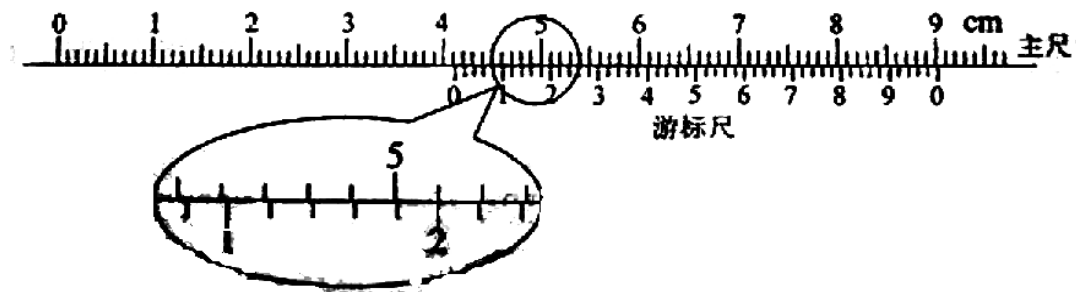


- (A) 这列波的波长是 14cm
 (B) 这列波的周期是 0.125s
 (C) 这列波可能是沿 x 轴正方向传播的

(D) $t = 0$ 时, $x = 4\text{cm}$ 处的质点速度沿 y 轴负方向

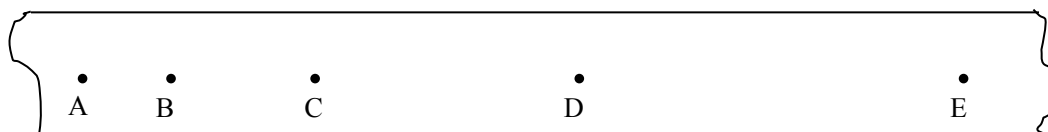
22. (16 分)

(1) 一种游标卡尺, 它的游标尺上有 50 个小的等分刻度, 总长度为 49mm。用它测量某物体长度, 卡尺示数如图所示, 则该物体的长度是 _____ cm。

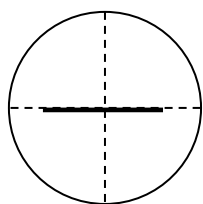


(2) 某学生用打点计时器研究小车的匀变速直线运动。他将打点计时器

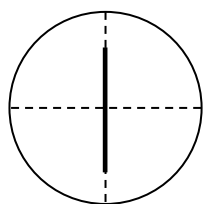
器接到频率为 50Hz 的交流电源上, 实验时得到一条纸带。他在纸带上便于测量的地方选取第一个计时点, 在这点下标明 A, 第六个点下标明 B, 第十一个点下标明 C, 第十六个点下标明 D, 第二十个点下标明 E。测量时发现 B 点已模糊不清, 于是他测得 AC 长为 14.56cm、CD 长为 11.15cm、DE 长为 13.73cm, 则打 C 点时小车的瞬时速度大小为 _____ m/s, 小车运动的加速大小为 _____ m/s², AB 的距离应为 _____ cm。(保留三位有效数字)



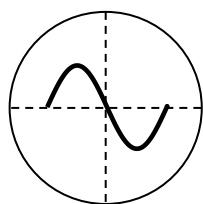
到的图案可能是下图中的 _____。



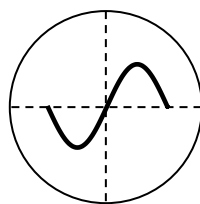
A



B

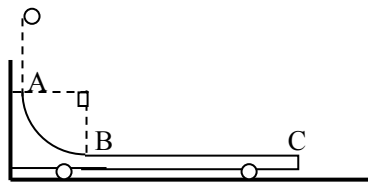


C



D

23. (16分) 如图所示, 水平光滑地面上停放着一辆小车, 左侧靠在竖直墙壁上, 小车的四分之一圆弧轨道 AB 是光滑的, 在最低点 B 与水平轨道 BC 相切, BC 的长度是圆弧半径的 10 倍, 整个轨道处于同一竖直平面内。可视为质点的物块从 A 点正上方某处无初速下落, 恰好落入小车圆弧轨道滑动, 然后沿水平轨道滑行至轨道末端 C 处恰好没有滑出。已知物块到达圆弧轨道最低点 B 时对轨道的压力是物块重力的 9 倍, 小车的质量是物块的 3 倍, 不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失。求:



(1) 物块开始下落的位置距水平轨道 BC 的竖直高度是圆弧半径的几倍;

(2) 物块与水平轨道 BC 间的动摩擦因数 μ 。

【解析】(1) 设物块开始下落处的位置距 BC 的竖直高度为 h , 圆弧轨道半径为 R 。

由机械能守恒定律得: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$

在 B 点根据牛顿第二定律得: $9mg - mg = m\frac{v^2}{R}$

解得: $h = 4R$

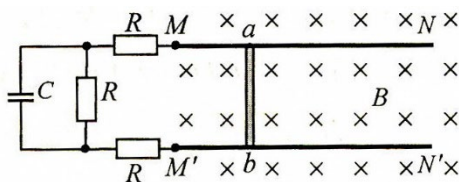
(2) 物块滑到 C 点时与小车的共同速度为 v_1

由动量守恒定律得: $mv = (m + 3m)v_1$

对物块和小车应用动能定理得: $\mu mg \cdot 10R = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(m + 3m)v_1^2$

解得: $\mu = 0.3$

24. (18分) 两根光滑的长直金属导轨 MN、M'N' 平行置于同一水平面内, 导轨间距为 l , 电阻不计, M、M' 处接有如图所示的电路, 电路中各电阻的阻值均为 R , 电容器的电容为 C 。长度也为 l 、阻值同为 R 的金属棒 ab 垂直于导轨放置, 导轨处于磁感应强度为 B 、方向竖直向下的匀强磁场中。ab 在外力作用下向右匀速运动且与导轨保持良好接触, 在 ab 运动距离为 s 的过程中, 整个回路中产生的焦耳热为 Q 。求:



(1) ab 运动速度 v 的大小;

(2) 电容器所带的电荷量 q 。

【解析】(1) 设 ab 上产生的感应电动势为 E , 回路中电流为 I , ab 运动距离 s 所用的时间为 t , 则有: $E = BLv$ $I = \frac{E}{4R}$ $t = \frac{s}{v}$ $Q = I^2(4R)t$

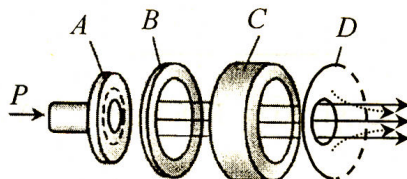
由上述方程得: $v = \frac{4QR}{B^2 l^2 s}$

(2) 设电容器两极板间的电势差为 U ，则有： $U = IR$

电容器所带电荷量为： $q = CU$

解得： $q = \frac{CQR}{Blv}$

25. (22 分) 离子推进器是新一代航天动力装置，可用于卫星姿态控制和轨道修正。推进剂从图中 P 处注入，在 A 处电离出正离子，BC 之间加有恒定电压，正离子进入 B 时的速度忽略不计，经加速后形成电流为 I 的离子束后喷出。已知推进器获得的推力为 F ，单位时间内喷出的离子质量为 J 。为研究问题方便，假定离子推进器在太空中飞行时不受其他外力，忽略推进器运动速度。



(1) 求加在 BC 间的电压 U ；

(2) 为使离子推进器正常运行，必须在出口 D 处向正离子束注入电子，试解释其原因。

【解析】(1) 设一个正离子的质量为 m 、电荷量为 q ，加速后的速度为 v ，根据动能定理有：

$$qU = \frac{1}{2}mv^2$$

设离子推进器在 Δt 时间内喷出质量为 ΔM 的正离子，并以其为研究对象，推进器 ΔM 的作用力 F' ，由动量定理有： $F'\Delta t = \Delta Mv$

由牛顿第三定律知： $F' = F$

设加速后离子束的横截面积为 S ，单位体积内的离子数为 n ，则有：

$$I = nqvS$$

$$J = nmvS$$

两式相比可得： $\frac{I}{J} = \frac{q}{m}$

又： $I = \frac{\Delta M}{\Delta t}$

解得： $U = \frac{F^2}{2JI}$

(2) 推进器持续喷出正离子束，会使带有负电荷的电子留在其中，由于库仑力作用，将严重阻碍正离子的继续喷出，电子积累足够多时，甚至会将喷出的正离子再吸引回来，致使推进器无法正常工作。因此，必须在出口 D 处发射电子注入到正离子束，以中和正离子，使推进器获得持续推力。